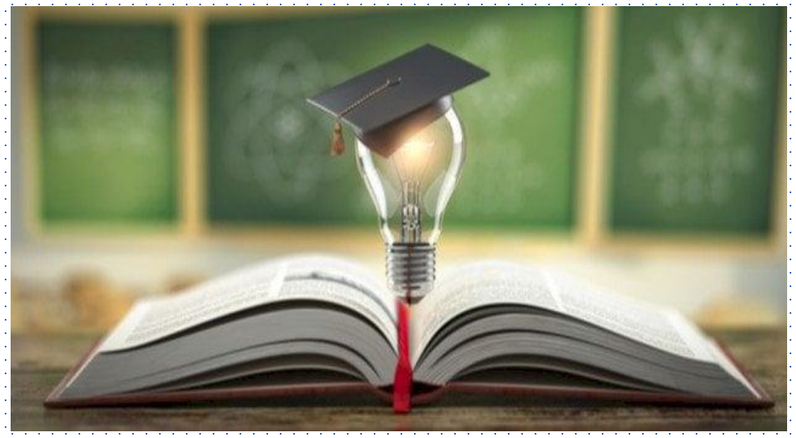
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله



قال تعالى ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الذين يَعْلَمُونَ والذين لَا يَعْلَمُونَ)

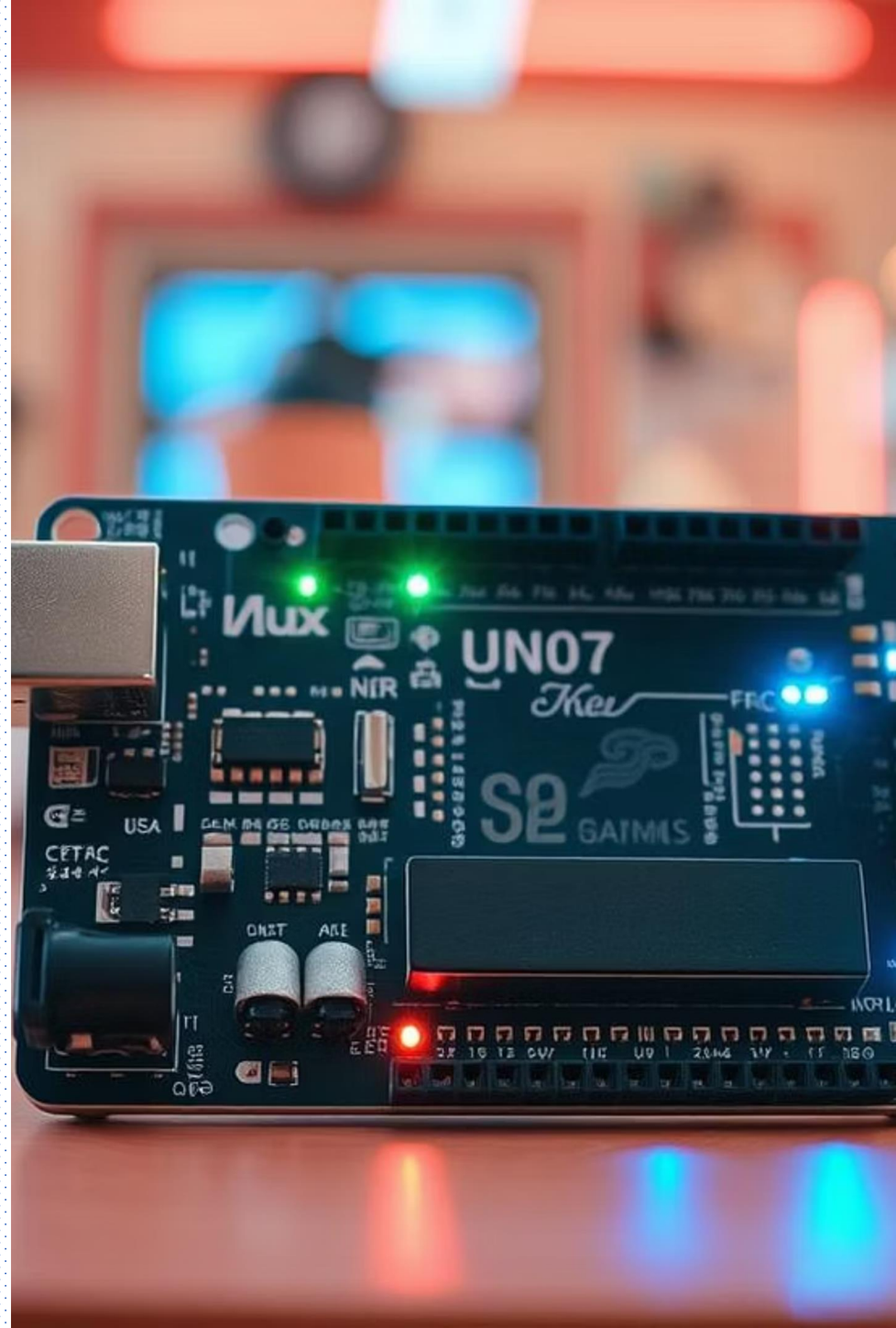
- الى كل من يريد تعلم تقنيات التحكم الالي بسهولة ويسر
- لكل من يرغب لبداية الطريق في مجال الابتكارات والاختراعات
- لكل من لديه الشغف للخوض في عالم التكنلوجيا وعالم البرمجة

## سوف نمشي مع بعض في رحلة في عالم الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# مقدمة الى عالم الأردو ينو والبداية مع المتحكمات الدقيقة:-

نستكشف معًا الأساسيات التي تجعل الأردوينو نقطة انطلاق مثالية لمشاريعك الإبداعية.




Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# ما هو الأردو ينو؟ والتعرف على الاساسيات

### منصة مفتوحة المصدر

الأردوينو عبارة عن منصة إلكترونيات مفتوحة المصدر وسهلة الاستخدام تعتمد على أجهزة وبرمجيات مرنة.

### للجميع

صُممت للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، مما يجعلها مثالية لتعلم أساسيات الإلكترونيات والبرمجة التفاعلية.

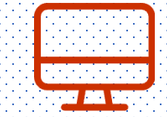
### التحكم بالأجهزة

تتيح لك قراءة المدخلات مثل المستشعرات والتحكم في المخرجات مثل الأضواء والمحركات.

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

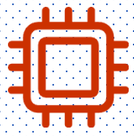
# أنواع لوحات الأردو ينو ونظره عامه على العائلة المتنوعة

تختلف البوردات عن بعضها البعض من ناحيه عدد المخارج و المداخل و التى تحدد عدد الاجهزه التى يمكن التحكم بها و عدد الحساسات Sensors التى يمكن دمجها مع البورده و كذلك نوع المتحكمه الدقيقه و سرعه المعالج الموجود بداخلها و امكانيه



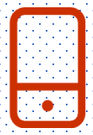
## الأردو ينو اونوا (Uno)

الأكثر شيوعًا للمبتدئين، متعددة الاستخدامات.



## أردو ينو(Mega)

تحتوي على عدد أكبر من المنافذ للمشاريع المعقدة.



## الأردو ينو نانو (Nano)

صغيرة الحجم ومناسبة للمساحات الضيقة.



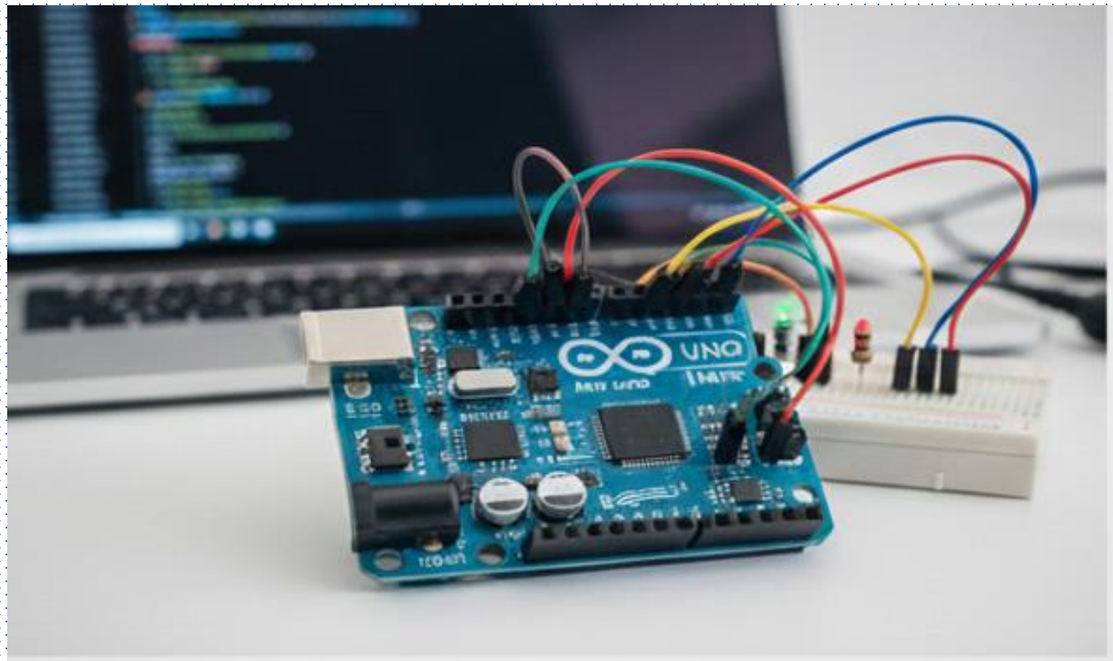
## ESP32/ESP8266 الأردو ينو

مع إمكانيات Wi-Fiو Bluetoothللمشاريع المتصلة.

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# لوحة الأردو ينو أونوا ولماذا هي خيارنا الأمثل؟

- **سهولة الاستخدام**: تصميم بسيط وواجهة سهلة التعلم.
- **مجتمع كبير**: دعم واسع وموارد تعليمية متوفرة عبر الإنترنت.
- **متانة عالية**: تتحمل الأخطاء الشائعة للمبتدئين.
- **متعددة الاستخدامات**: يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من المشاريع.
- **التوافق**: تتوافق مع العديد من المستشعرات والوحدات.



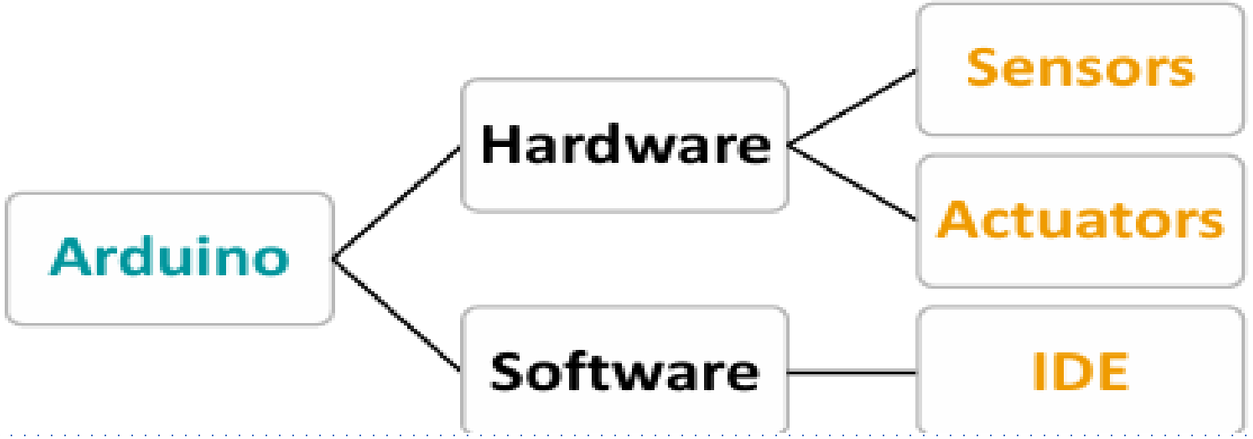

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

لكي تبدأ في العمل وتبني مشاريع وتطبيقات باستخدام الأردوينو فإنك تحتاج الى جزئيين اساسيين: - Arduino Hardware + Arduino Software

بالإضافة إلى بعض الحساسات والمؤثرات الخاصة بكل مشروع.

# الهاردوير : بوردة الأردوينو نفسها.

# السوفت وير : الكود البرمجي الذي يتم كتابته وتنزيله على بوردة الأردوينو للتحكم في المشروع ونقوم بكتابته الكود وتنزيله باستخدام الـ IDE.



# مكونات لوحة الأردو ينو أونوا

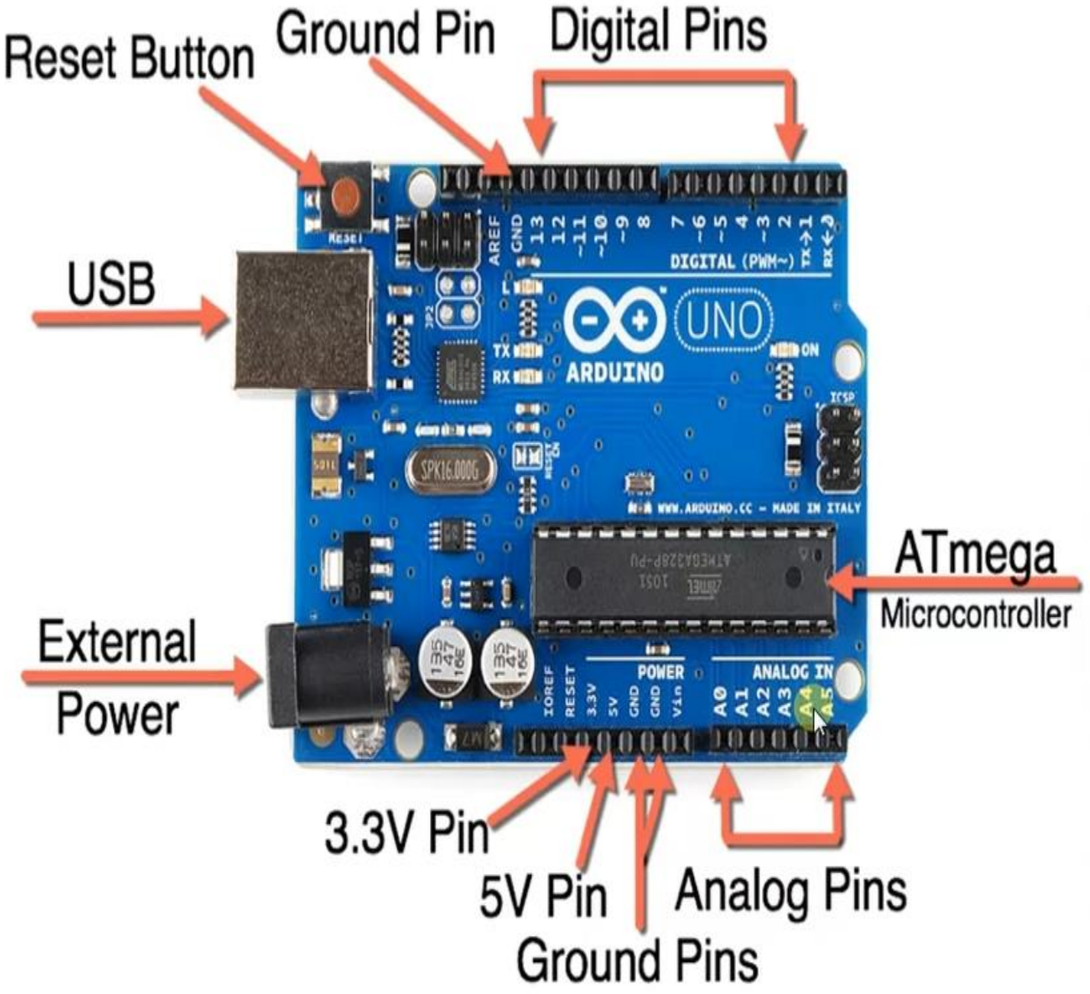
- المتحكم الدقيق (Microcontroller): العقل المدبر للوحة، يقوم بتنفيذ التعليمات البرمجية في Arduino Uno . هو من نوع ATmega328P
  استقبال بيانات الحساسات وارسال أوامر وقرارات المؤثرات

## Digital I/O Pins

يحتوي Arduino Uno على 14 مدخل أو مخرج من نوع ديجيتال
ومن خلال هذه الأماكن يمكننا ربط الحساسات او المؤثرات التي تعتمد في عملها علي الإشارة الديجيتال يوجد 6 أماكن من ضمن الـ 14 مدخل يمكنك استعمالهم مع ال. PWM.

## Analog I/O Pins

يحتوي Arduino Uno على 6 مداخل من نوع Analog
ومن خلال هذه الأماكن يمكننا ربط المكونات التي تعتمد في عملها علي الإشارة Analog




Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

الميكروكنترولر الموجود في بورده Arduino Uno هو من نوع ATmega328P

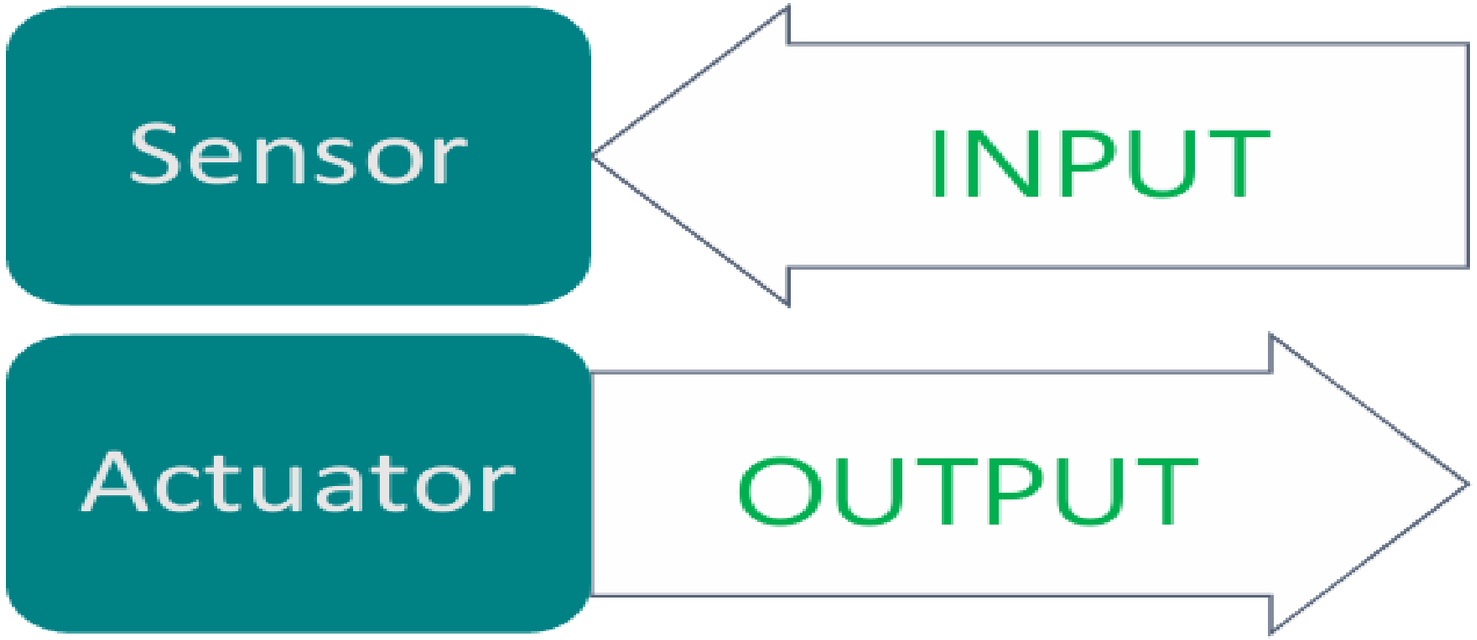
وهذه هي اهم مواصفاته: -

| | |
|---|---|
| Microcontroller | ATmega328P |
| Operating Voltage | 5V |
| Input Voltage (recommended) | 7-12V |
| Input Voltage (limit) | 6-20V |
| Digital I/O Pins | 14 (of which 6 provide PWM output) |
| PWM Digital I/O Pins | 6 |
| Analog Input Pins | 6 |
| DC Current per I/O Pin | 20 mA |
| DC Current for 3.3V Pin | 50 mA |
| Flash Memory | 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader |
| SRAM | 2 KB (ATmega328P) |
| EEPROM | 1 KB (ATmega328P) |
| Clock Speed | 16 MHz |
| LED_BUILTIN | 13 |

**ولكي تحدد حالة الإشارة INPUT ام OUTPUT، فانظر إلي بوردة الأردوينو وحدد اذا ماكنت بوردة الأردوينو مستقبلة ام مرسلة للإشارة**

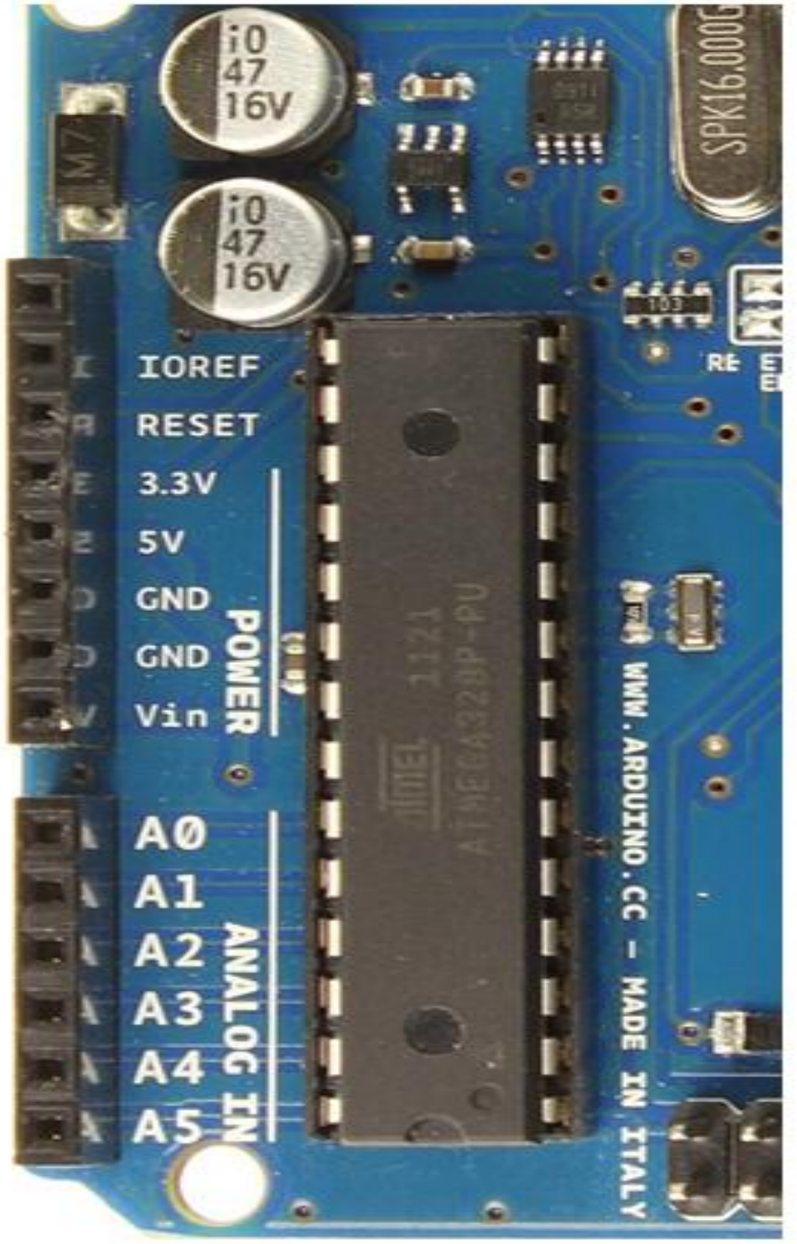
**#اذا كانت بوردة الأردوينو مُستقبلة للإشارة تكون الإشارة في هذه الحالة INPUT**

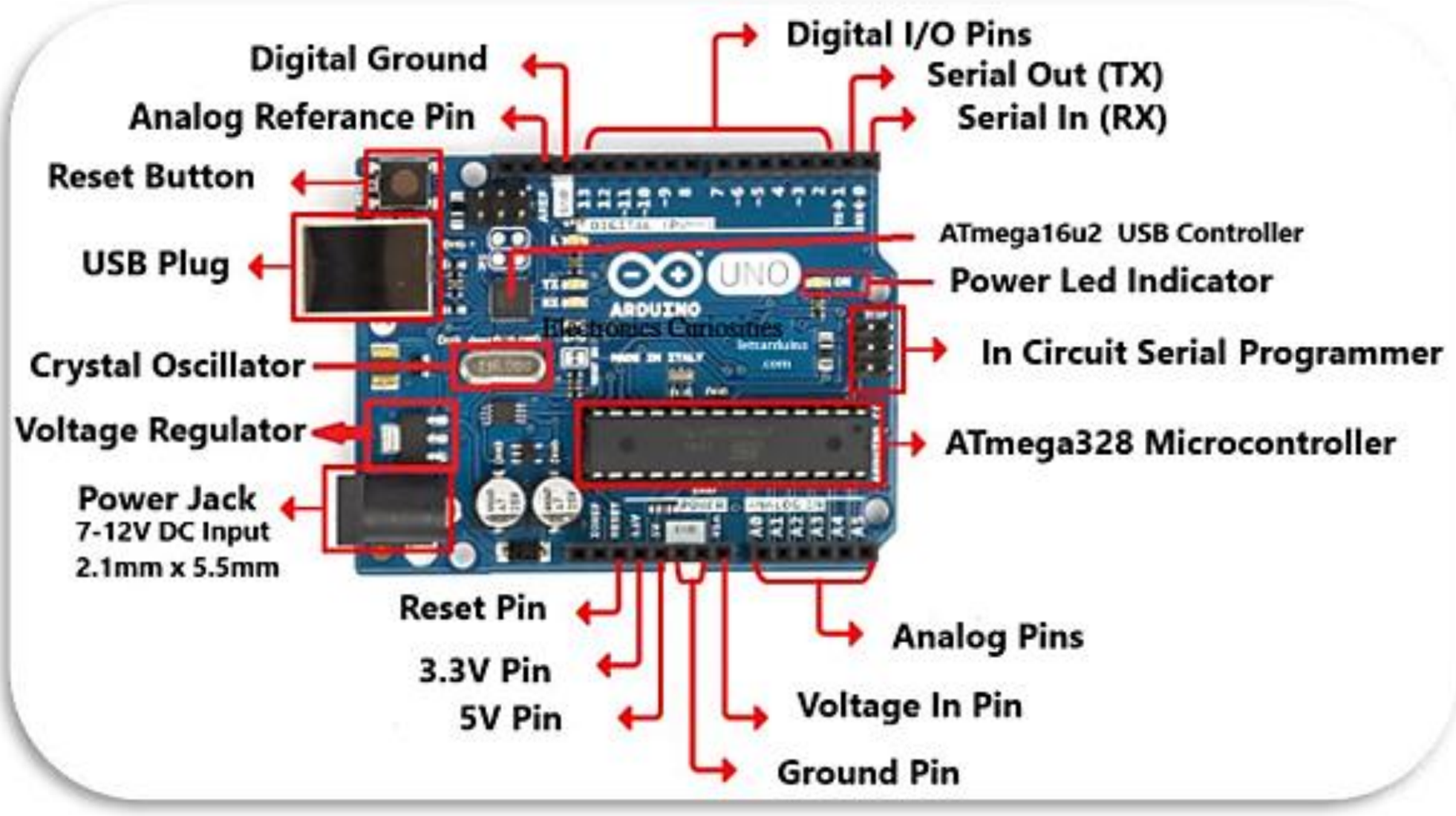
**#اذا كانت بوردة الأردوينو مُرسلة للإشارة تكون الإشارة في هذه الحالة OUTPUT**



# Power Pins

- **Vin** : جهد الدخل عندما نستخدم مصدر طاقة خارجي، يمكننا تأمين الجهد من خلال هذا المدخل ، إذا كنا نقوم بتأمين الطاقة للدائرة من خلال مدخل المحول يمكننا الوصول له من خلال هذا المدخل أيضاً.
- **V5** : جهد منتظم يستخدم لتأمين الطاقة للعناصر المستخدمه على الدائرة و سوف نستخدمه لتوفير الطاقه للقطع الالكترونيه التى سنضيفها، قد يأتي هذا الجهد من خلال Vin عبر منظم جهد داخلي أو تأمينه من خلال منفذ الUSB أو أي مصدر جهد منتظم بقيمه 5 فولت.
- **V3.3** : مصدر للجهد بقيمة 3.3 فولت مؤمن من قبل منظم الجهد الداخلي للدائرة و أقصى قيمة لسحب التيار من خلال هذا الخط هو 50 ميلي أمبير.
- **GND** : الخط الارضي.



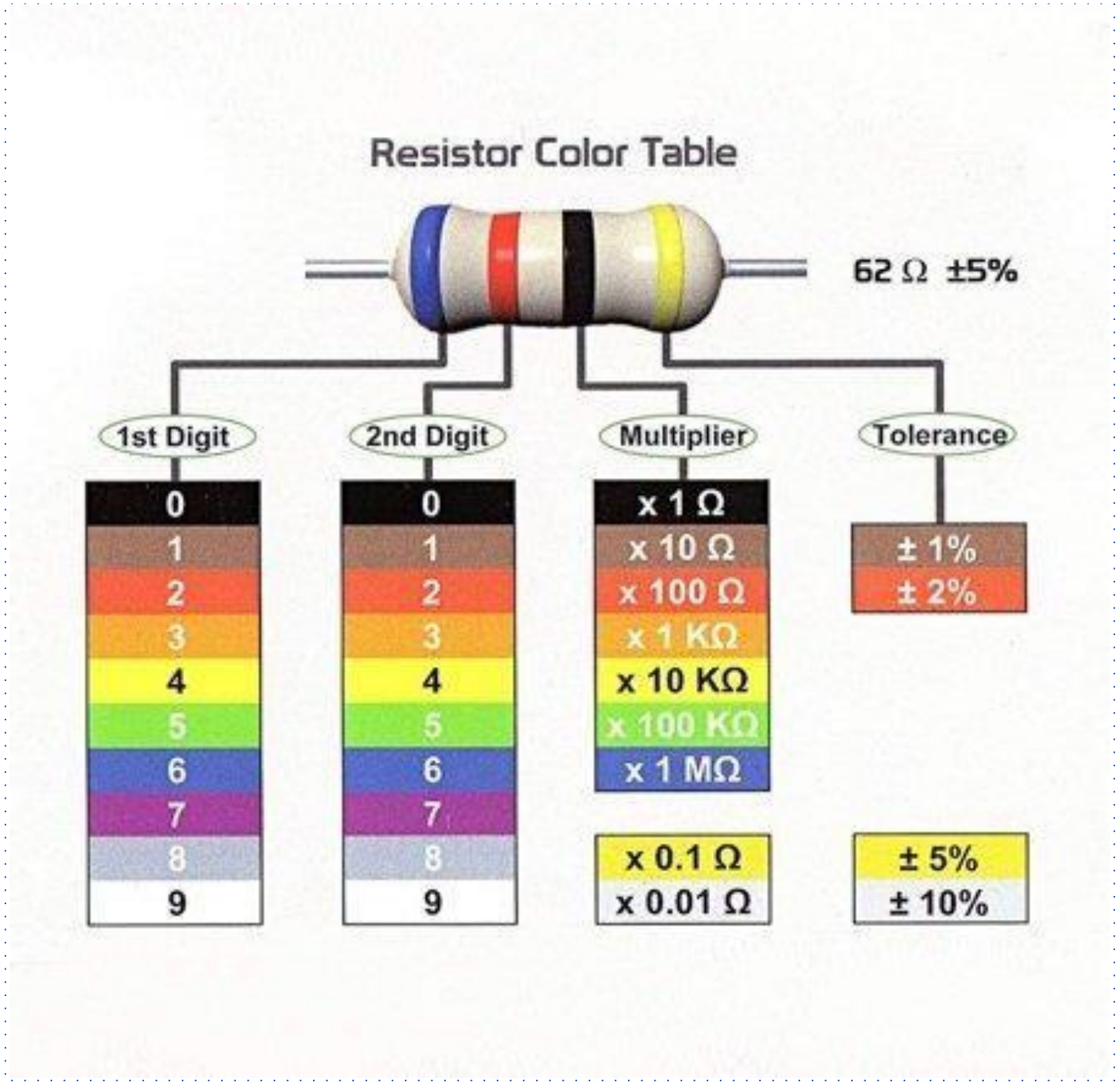

Digital Ground
Analog Referance Pin
Reset Button
USB Plug
Crystal Oscillator
Voltage Regulator
Power Jack
7-12V DC Input
2.1mm x 5.5mm
Digital I/O Pins
Serial Out (TX)
Serial In (RX)
ATmega16u2 USB Controller
Power Led Indicator
In Circuit Serial Programmer
ATmega328 Microcontroller
Reset Pin
3.3V Pin
5V Pin
Analog Pins
Voltage In Pin
Ground Pin
UNO
ARDUINO
Electronics Curiosities



سوف نتعرف على العديد من القطع الإلكترونية و( sensor ) الحساسات وكيفية ربطها مثل

- Breadboard
- LED
- Pushbutton
- Buzzers
- Resistors
- LCD 2×16
- Diode
- Ultrasonic sensor
- Gas sensor
- Temperature sensor
- Ir infrared sensor

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER




Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# ❑ تطبيقات الار دو ينو من الأفكار الى الواقع العملي



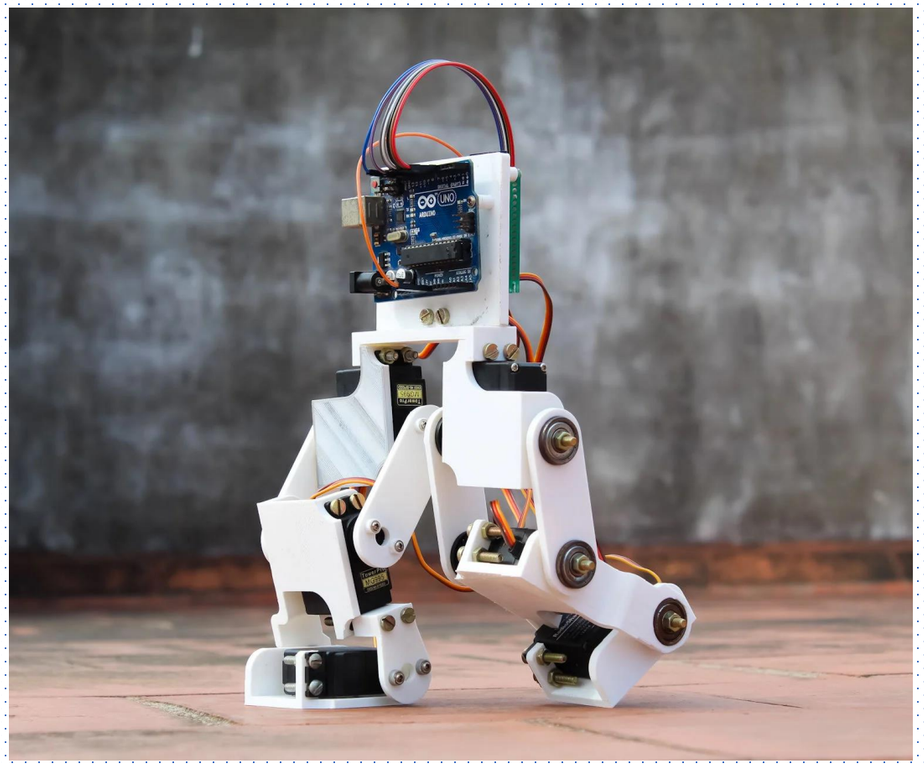




- **التحكم الآلي بالمنزل** :أنظمة إضاءة ذكية، تحكم بدرجة الحرارة.
- **الروبوتات** :روبوتات متحركة، أذرع روبوتية بسيطة.
- **محطات الطقس** :قراءة درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي.
- **أنظمة الري الذكية** :ري النباتات بناءً على مستويات رطوبة التربة.
- **أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)**:مشاريع تتصل بالإنترنت لجمع البيانات أو التحكم عن بعد.

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# ايضاً من المشاريع التي يمكن القيام بها Arduino

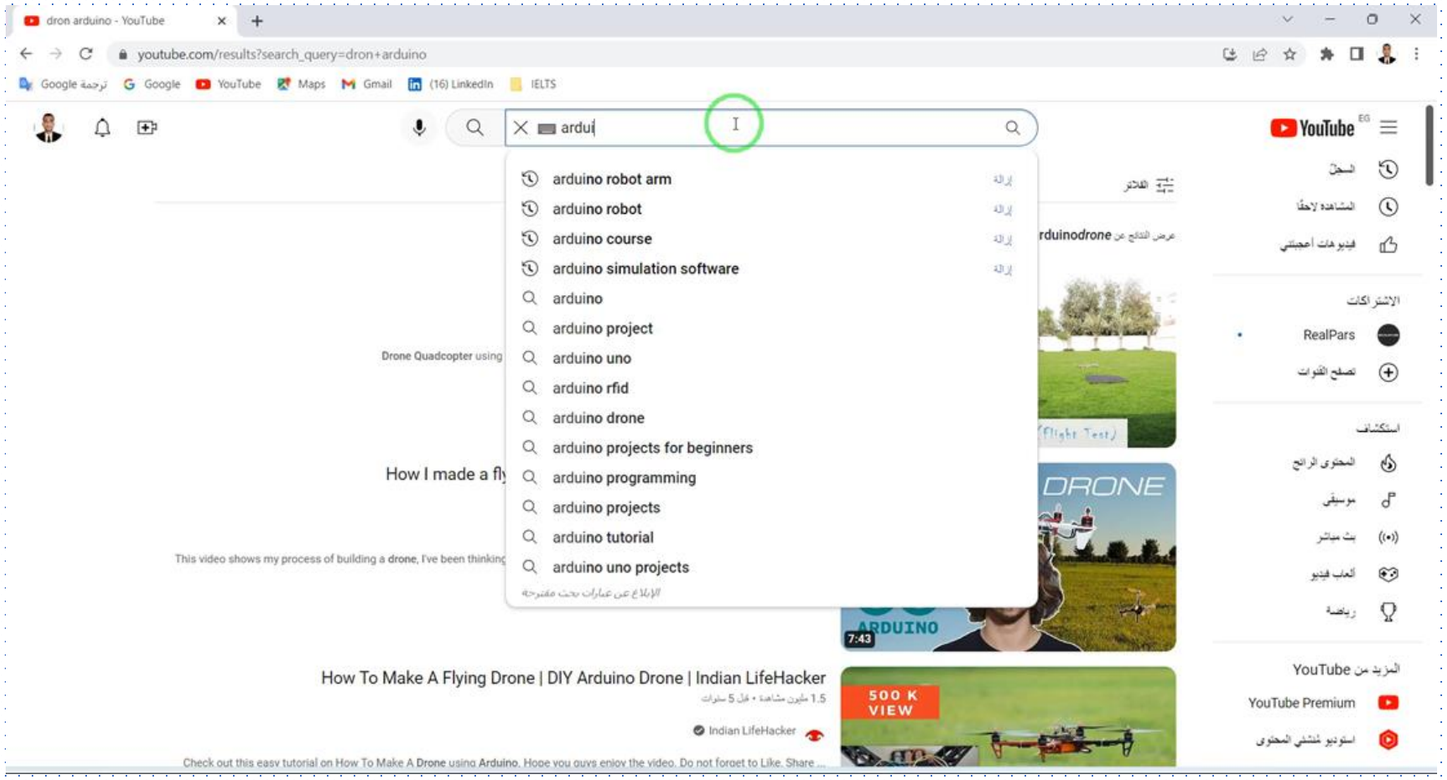


- ❖ مشاريع التحكم بتشغيل الأجهزة
- ❖ عرض النتائج على شاشة .LCD
- ❖ مشاريع قياس المسافة.
- ❖ صنع رجل آلي.
- ❖ مشروع سقي المزروعات تلقائيا.
- ❖ جهاز تتبع الشمس.
- ❖ أجهزة تحديد المواقع

وغيرها الكثير جدا من الابتكارات والاختراعات التي تستطيع القيام بها ب Arduino

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# عند البحث في النت ستجد العديد جدا من المشاريع الرائعة

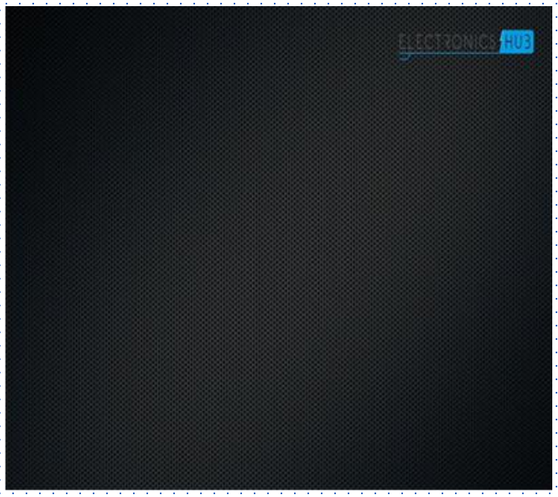




Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER








# 10

# AUTONOMOUS CAR



Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER